

REVUE POLYTECHNIQUE

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

Wochenschrift

für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik

Organ

des Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Vereins

und

der Gesellschaft ehemaliger Studierender des eidg. Polytechnikums in Zürich.

Gegründet von **A. Waldner**, Ingenieur.

Herausgegeben von **A. Jegher**, Ingenieur, Dianenstrasse 5, Zürich II.

LI. Band 1908.

Verlag des Herausgebers. — Kommissionsverlag von **Rascher & Cie.**, Meyer & Zellers Nachfolger in Zürich.

ZÜRICH

Druck von **JEAN FREY**

1908.

Elektrizitätswerk Bündner-Oberland

Aus der Schweizerische Bauzeitung vom 1.2.1908

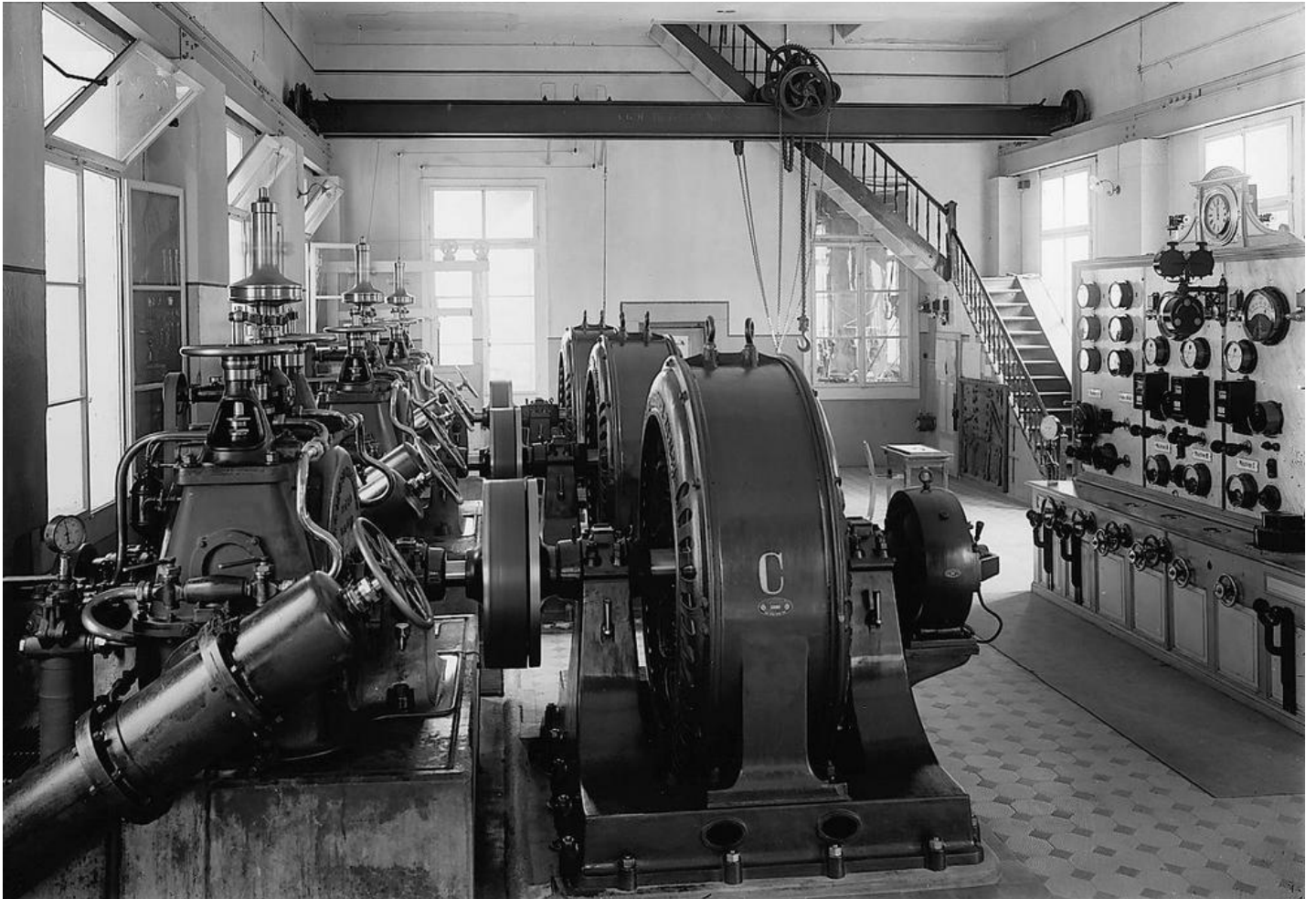
Das Elektrizitätswerk Bündner-Oberland, das im Ganzen 23 Ortschaften des Vorderrheintales mit Licht versorgt, ist vor kurzem in Betrieb gesetzt worden. Dem aus dem Val Frisal kommenden Bache werden durch eine Wehranlage bei dem Dorfe Waltensburg minimal 45 l/Sek. entzogen und mittelst einer ungefähr 600 m langen gusseisernen Druckleitung nach der 250 m tiefer, unterhalb Waltensburg am Vorderrhein gelegenen Zentrale geleitet. Hier sind z. Z. zwei Hochdruck-Peltonturbinen aufgestellt, von denen jede bei 750 Uml./Min. normal 250 PS leisten. Durch flexible Kupplungen direkt mit den Turbinen verbunden sind zwei Drehstromgeneratoren mit angebauten Erregern aufgestellt, jeder von 200 Kw. Normalleistung; sie erzeugen bei 50 Perioden in der Sekunde Drehstrom von 220 Volt verketteter Spannung. Jeder Generator ist ohne Zwischenschaltung irgendwelcher Apparate direkt mit den Niederspannungsklemmen eines Oeltransformators verbunden, der die Spannung auf 8400 Volt erhöht. In der Zentrale ist der zur späteren Aufstellung von zwei weiteren Maschinengruppen zu je 500 PS nötige Raum vorgesehen.

Von Waltensburg führt eine drei-drähtige Hochspannungsleitung von $3 \times 12,5 \text{ mm}^2$ Kupferquerschnitt auf Holzgestängen rheinabwärts bis Ilanz-Kästris und rheinaufwärts bis Disentis; von dieser Leitung aus wurde, zum Teil unter Ueberwindung sehr grosser Höhenunterschiede, der Anschluss der verschiedenen Ortschaften bewirkt. Am Bestimmungsort wird jeweilen der 8400-voltige Drehstrom für Kraftzwecke auf 250 Volt verketteter Spannung herabgesetzt, während zur Beleuchtung die Energie in 145 Volt Wechselstrom abgegeben wird. Einzelnen, besonders entlegenen Oertlichkeiten wird aus Ersparnisgründen nur diese letztere Stromart zugeleitet. Die grösste durch die Hochspannungsleitung erreichte Entfernung von der Zentrale, von Waltensburg bis Disentis, beträgt ungefähr 25 km, während das Hochspannungsnetz vorläufig eine Gesamtlänge von gegen 50 km erreicht. Es ist aber schon jetzt dessen Erweiterung ins Lugnetz, ins Medelsertal und noch weiter rheinaufwärts geplant. Projektverfasser des elektrischen Teils des Werkes ist Ingenieur A. Strelin in Zürich, der im Verein mit Ing. Grüner in Basel auch dessen Bau leitete.

Die hydraulischen Anlagen stammen von Escher Wyss & Cie. in Zürich, der elektrische Teil von der Maschinenfabrik Oerlikon und von C. Wüst & Cie. in Seebach, während die Hochspannungsleitungen durch Gossweiler & Cie. in Kilchberg b. Zürich und die Sekundärnetze von der Firma Maag & Olt in Zürich erstellt worden sind.

Miscellanea.

Das Elektrizitätswerk Bündner-Oberland, das im ganzen 23 Ortschaften des Vorderrheintales mit Licht versorgt, ist vor kurzem in Betrieb gesetzt worden. Dem aus dem Val Frisal kommenden Bache werden durch eine Wehranlage bei dem Dorfe Waltensburg minimal 45 l/Sek. entzogen und mittelst einer ungefähr 600 m langen gusseisernen Druckleitung nach der 250 m tiefer, unterhalb Waltensburg am Vorderrhein gelegenen Zentrale geleitet. Hier sind z. Z. zwei Hochdruck-Peltonturbinen aufgestellt, von denen jede bei 750 Uml./Min. normal 250 PS leisten. Durch flexible Kupplungen direkt mit den Turbinen verbunden sind zwei Drehstromgeneratoren mit angebauten Erregern aufgestellt, jeder von 200 Kw. Normalleistung; sie erzeugen bei 50 Perioden in der Sekunde Drehstrom von 220 Volt verketteter Spannung. Jeder Generator ist ohne Zwischenschaltung irgendwelcher Apparate direkt mit den Niederspannungsklemmen eines Oeltransformators verbunden, der die Spannung auf 8400 Volt erhöht. In der Zentrale ist der zur späteren Aufstellung von zwei weiteren Maschinengruppen zu je 500 PS nötige Raum vorgesehen. Von Waltensburg führt eine drei-drähtige Hochspannungsleitung von $3 \times 12,5 \text{ mm}^2$ Kupferquerschnitt auf Holzgestängen rheinabwärts bis Ilanz-Kästris und rheinaufwärts bis Disentis; von dieser Leitung aus wurde, zum Teil unter Ueberwindung sehr grosser Höhenunterschiede, der Anschluss der verschiedenen Ortschaften bewirkt. Am Bestimmungsort wird jeweilen der 8400-voltige Drehstrom für Kraftzwecke auf 250 Volt verketteter Spannung herabgesetzt, während zur Beleuchtung die Energie in 145 Volt Wechselstrom abgegeben wird. Einzelnen, besonders entlegenen Oertlichkeiten wird aus Ersparnisgründen nur diese letztere Stromart zugeleitet. Die grösste durch die Hochspannungsleitung erreichte Entfernung von der Zentrale, von Waltensburg bis Disentis, beträgt ungefähr 25 km, während das Hochspannungsnetz vorläufig eine Gesamtlänge von gegen 50 km erreicht. Es ist aber schon jetzt dessen Erweiterung ins Lugnetz, ins Medelsertal und noch weiter rheinaufwärts geplant. Projektverfasser des elektrischen Teils des Werkes ist Ingenieur A. Strelin in Zürich, der im Verein mit Ing. Grüner in Basel auch dessen Bau leitete. Die hydraulischen Anlagen stammen von Escher Wyss & Cie. in Zürich, der elektrische Teil von der Maschinenfabrik Oerlikon und von C. Wüst & Cie. in Seebach, während die Hochspannungsleitungen durch Gossweiler & Cie. in Kilchberg b. Zürich und die Sekundärnetze von der Firma Maag & Olt in Zürich erstellt worden sind.



Turbinen im Elektrizitätswerk von Hartolfingen (Bürglen, UR) am Schächenbach. Ungefähr so kann man sich die Ausstattung der Zentral in Waltensburg vorstellen.

Das Werk gehört der Aktiengesellschaft Elektrizitätswerk Altdorf, die 1895 für den Bau dieses Werks gegründet worden war. Fotografie von Michael Aschwanden, um 1910 © Foto Aschwanden AG, Altdorf.